

Глава 6. ДЫХАНИЕ

§ 16. Анаэробное и аэробное дыхание

Цель изучения этой темы: сравнить процессы анаэробного и аэробного дыхания, используя уравнение химической реакции процесса дыхания.

Какие вещества выделяются и поглощаются в процессе дыхания? Какие органоиды встречаются во всех клетках и объединяют процессы дыхания и пищеварения? Какие организмы называются аэробами, а какие – анаэробами и почему?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 24 – учебник для 7 класса; § 1 – учебник для 8 класса.

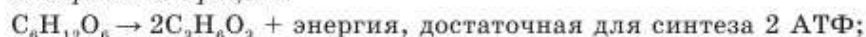
Анаэробное и аэробное дыхание сформировалось в эволюции одновременно. В первичной бескислородной атмосфере не могло сформироваться процесса с использованием кислорода – аэробного дыхания. Первые появившиеся фотосинтетики – цианобактерии – наполнили атмосферу кислородом тоже не сразу. В общей сложности формирование вторичной кислородной атмосферы заняло около полутора миллиардов лет. Именно из-за постепенности формирования в эволюции процессы анаэробного и аэробного дыхания тесно связаны в клетках.



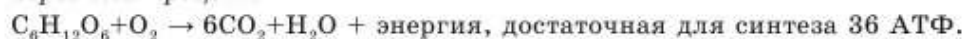
Первым обязательно происходит анаэробный процесс. Причем и ферменты, и сами биохимические реакции у разных групп организмов остаются одинаковыми. Эта консервативность анаэробных процессов доказывает родство разных групп организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Их общие далекие предки сформировали базовые механизмы извлечения энергии из пищи без участия кислорода. Гораздо позднее развились организмы, для которых кислород стал доступен. Поэтому анаэробный и аэробный процессы связаны в каждой клетке, использующей кислород. Связь, возникшая в ходе биохимической эволюции, теперь присутствует и в клеточных процессах.

Химические реакции анаэробного и аэробного дыхания в самом обобщенном виде выглядят так:

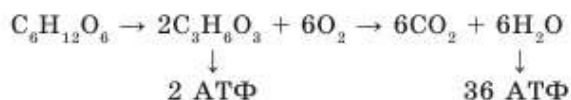
анаэробный процесс:



аэробный процесс:



Однако, если рассматривать их последовательно, то общее уравнение этих двух процессов должно выглядеть так:

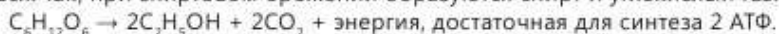


Таким образом, аэробный процесс не может произойти самостоятельно, минуя анаэробный. В клетках анаэробных организмов, не использующих кислород, происходит только первый процесс. В клетках дышащих кислородом аэробов вначале обязательно происходит бескислородное разложение органики (глюкозы). И только после этого с помощью кислорода разлагаются вещества, образовавшиеся в ходе бескислородных реакций.



Следует отметить, что в данной формуле показано, что при разложении одной молекулы глюкозы образовались две молекулы молочной кислоты.

Однако у разных организмов конечные продукты анаэробного процесса могут отличаться. Так, при спиртовом брожении образуются спирт и углекислый газ:



Напомним, что спиртовое брожение характерно для некоторых грибов – дрожжей и для винных бактерий. Кроме того, конечными продуктами анаэробного процесса могут быть уксус (CH_3COOH) и пировиноградная кислота ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$). Это могут быть различные формы брожения – винное, уксусное, маслянокислое, либо какой-то иной биохимический путь.

Эффективность анаэробного и аэробного дыхания очевидна уже из представленных формул. При полном разложении глюкозы до углекислого газа и воды образуется 36 молекул АТФ. Одна молекула АТФ содержит примерно 30,6 кДж энергии. Следовательно, при анаэробном процессе образовавшиеся 2 молекулы АТФ запасают в себе 61,2 кДж энергии. При аэробном же процессе эта цифра составляет уже 1101,6 кДж. Таким образом становится очевидно, что аэробный процесс примерно в 19 раз эффективнее анаэробного.

Но следует учитывать, что для организмов, использующих кислород, аэробный процесс вне анаэробного невозможен. Справедливо будет заметить, что вещества, образовавшиеся в ходе бескислородного разложения органики, тоже обладают энергией. Именно ее и извлекают организмы, продолжающие кислородный процесс.

Сравним эффективность биологических систем с аналогичными физическими процессами, такими как горение. Биохимики установили, что при полном разложении 1 моля глюкозы высвобождается 2812–2880 кДж энергии (или около 686 ккал). В живых системах эта величина составляет порядка 1162 кДж (61,2 – анаэробный процесс и 1101,6 – аэробный). Следовательно, эффективность биологических процессов – КПД (*коэффициент полезного действия*) составляет более 40%, а именно:

$$1162/2812 \times 100\% = 41,3\% \text{ либо } 1162/2880 \times 100\% = 40,3\%.$$



Анаэробное и аэробное дыхание, КПД (коэффициент полезного действия).



Знание и понимание

1. Что такое *аэробный* и *анаэробный* процессы? Почему их так называют?
2. Каков порядок этапов энергетического обмена в клетке? В чем заключается различие между ними?

Применение

1. Определите связь между типом разложения органики (глюкозы) и количеством получаемой энергии в клетке.
2. По химическим формулам расскажите о способах разложения глюкозы в клетке для получения энергии.

Анализ

1. Нарисуйте схему получения энергии клеткой, совмещающую химические формулы и цифровые обозначения количества энергии.
2. Проанализируйте процессы аэробного и анаэробного обмена, выявите их сходство и различия как в одной клетке, так и в эволюции и биосфере.

Синтез

1. Используя информацию учебника, составьте химические формулы и произведите следующие расчеты, если известно, что разложению подверглись 13 молекул глюкозы. Сколько АТФ и энергии в кДж и ккал выделится при: 1 – бескислородном разложении глюкозы, 2 – кислородном разложении, 3 – полном разложении в калориметре? Какое количество молекул выделившегося CO_2 и поглощенного O_2 для этого потребуется?
2. Приведите примеры аэробных и анаэробных организмов. Докажите, что организмы-анаэробы тратят меньше энергии на движение.

Оценка

1. Объясните значение аэробного и анаэробного дыхания как для отдельных организмов, так и для биосферы в целом.
2. Оцените эффективность аэробного и анаэробного процессов дыхания, сравнив их КПД с паровым двигателем и двигателем внутреннего сгорания, если изначально органическое вещество (топливо или глюкоза) содержат 2300 ккал энергии.

§ 17. Процессы мышечного утомления при анаэробных и аэробных нагрузках

Цель изучения этой темы: рассмотреть связь между утомлением мышц и процессами анаэробного и аэробного дыхания.

Какие органы составляют опорно-двигательную систему позвоночных и человека? Что такое **утомление мышц** и каковы могут быть его причины? Какие вещества, накапливаясь в мышцах, приводят к утомлению?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 34 – учебник для 7 класса; § 35 – учебник для 8 класса.

Утомление мышц. Скелетные мышцы – активная часть опорно-двигательной системы человека. Именно мышцы являются главными потребителями кислорода в нашем организме. Установить это не трудно. Достаточно пробежаться несколько минут, и вы почувствуете, как у вас участилось дыхание, появилась одышка. Это первое свидетельство недостатка кислорода, которое возникло при мышечной работе.

Каждая мышца состоит из клеток (миоцитов). Разветвленные кровеносные сосуды – капилляры обеспечивают питание и дыхание миоцитов. Для выработки и использования энергии к мышцам по крови доставляются кислород и питательные вещества.



Рассмотрим простой эксперимент. Ученые положили человека на плоскость, уравновешенную по типу весов. Пока человек лежал неподвижно, тело его находилось в равновесии. Но как только человек сделал несколько жевательных движений, его голова опустилась вниз. Это произошло потому, что кровь притекла к мышцам, приводящим в движение нижнюю челюсть. Чтобы уравновесить свое тело, испытуемый пошевелил пальцами ног и вернулся в исходное равновесное положение.

Физиологи совместно с биохимиками выявили три причины мышечного утомления:

- 1) нехватка кислорода и, как следствие, накопление молочной кислоты;
- 2) растяжение сухожилий;
- 3) «усталость» нервных центров, контролирующих монотонно работающую группу мышц.

Влияние физических упражнений на аэробное и анаэробное дыхание. При интенсивной мышечной работе потребление кислорода организмом возрастает сразу же, а не через промежуток времени. Так, в организме фактически сразу возникает недостаток кислорода – *кислородная задолженность*. Это возможно при таком типе физических упражнений, как поднятие штанги, толкание ядра, бег на короткие дистанции (спринт), армрестлинг, пауэрлифтинг и т. д. В этом случае в первые же секунды начинается анаэробный процесс, который дополняет собой аэробный. Именно поэтому многие специалисты в области спорта называют указанные выше виды упражнений анаэробными.

При этом аэробными считаются виды спорта, в которых нагрузка на организм постепенная. Это плавание, бег на средние и длинные дистанции, велоспорт, футбол, теннис, плавание и т. д. В этом случае тоже возникает кислородная задолженность, но она формируется через 10–20 с после начала нагрузок. Когда аэробного процесса начинает не хватать для обеспечения организма энергией, появляются учащение дыхания и одышка.

При занятиях как анаэробными, так и аэробными видами спорта обязательно происходят оба процесса. Энергия от них используется на работу мышц. Отличие заключается в сроках накопления молочной кислоты в клетках мышц и крови.

Связь процессов утомления с анаэробным и аэробным дыханием. С накоплением молочной кислоты в мышечных клетках возникает чувство утомления. Многие считают, что мышечные боли, которые возникают после длительных тренировок и ощущаются несколько дней, это результат накопления молочной кислоты. Но на самом деле это не так. Как только у человека после нагрузок восстанавливается нормальная частота дыхания и сердечных сокращений, кислородная задолженность ликвидирована. При этом часть остатков молочной кислоты продолжает разлагаться, давая энергию на синтез АТФ. Другая ее часть полимеризуется и используется на синтез сначала глюкозы, а впоследствии – гликогена.

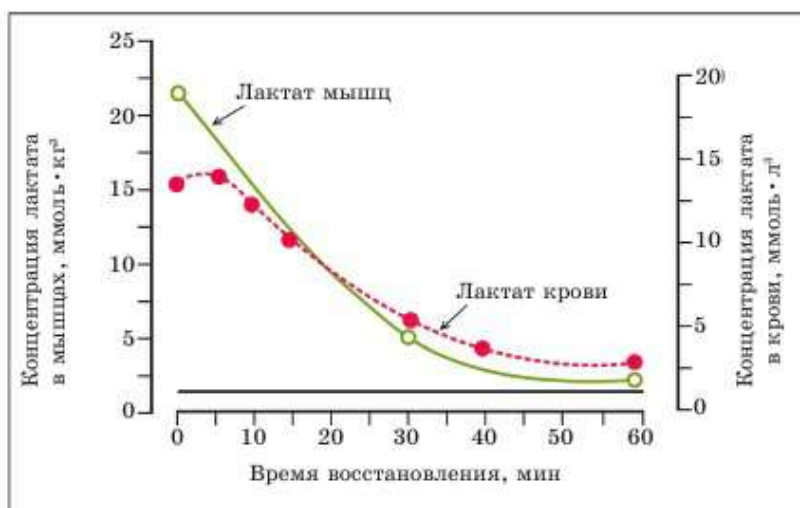


Рис. 25. Разложение молочной кислоты (лактата)

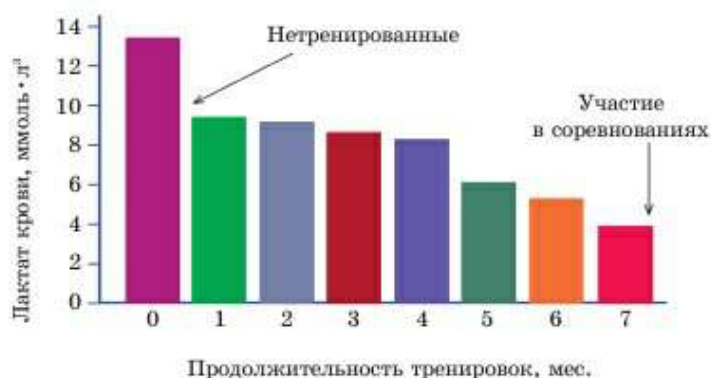


Рис. 26. Изменение концентрации лактата у участников соревнований

Максимальное время разложения молочной кислоты (лактата) даже после самых серьезных нагрузок составляет не более часа (рис. 25).

Неверно думать, что организм человека использует аэробный и анаэробный пути получения энергии как простое «разделение труда». Аэробный процесс энергетически более выгоден, поскольку в этом случае включаются все возможные физиологические и биохимические механизмы, направленные на восполнение кислородной задолженности. Так, при физических нагрузках вырабатывается адреналин, активизируется симпатическая нервная система. В результате расширяются бронхиолы, учащаются дыхание и сердцебиение, за счет изменения диаметра сосудов улучшается кровоток в мышцах. В целом организм переходит на иной, усиленный уровень энергопотребления и, соответственно, получения и использования кислорода.

Все эти механизмы лучше выражены у тренированных людей (рис. 26).

Причем у людей, занимающихся определенным видом спорта, организм приспосабливается ко всем подобным нагрузкам. Так, футболисты и хоккеисты не испытывают энергетических проблем, если занимаются смежным видом спорта. Отличается их подготовленность в плане спортивной техники, но не в плане энергетической выносливости организма.



Мышечные волокна (миоциты), процесс утомления, молочная кислота (лактат), адреналин, кислородная задолженность, энергетическая выносливость организма.